V БӨЛІМ • 5.3-ТАҚЫРЫП

Практикалық жұмыс: min, max, қосынды және орташа мәнді табу



«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәні • 2 сағат

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сабақтың мақсаты

Мақсат

Массивтің қосындысын, орташасын, минимумы мен максимумын есептеуді және қажетті элементтің индексін табуды үйрену.

Бағалау критерийі

Массив сипаттамаларын есептейді және қажетті элементтерді табады.

Бүгін білеміз:

- қосынды және орташа
- минимум және максимум
- элемент индексі
- деңгейлік есептер

МЫСАЛ

Топтың бағалары: 4 5 3 5 4.

Орташа балл, ең жақсы және ең нашар баға — бұл массивтің қосындысы, max және min.

1-МЫСАЛ

Қосынды және орташа

```
int[] a = {4, 5, 3, 5, 4};
int sum = 0;
for (int x : a) {
    sum += x;
}
double avg = (double) sum / a.length;
System.out.printf("%d %.2f%n", sum, avg);
```

ЭКРАНДА

```
21 4.20
```

sum = 0 — нөлден бастаймыз

for-each — ыңғайлы: тек оқимыз

(double) — әйтпесе 21 / 5 = 4

a.length — санына бөлеміз

2-МЫСАЛ

Максимум және оның индексі

```
int max = a[0];
int idx = 0;
for (int i = 1; i < a.length; i++) {
    if (a[i] > max) {
        max = a[i];
        idx = i;
    }
}
System.out.println(max + " / " + idx);
```

ЭКРАНДА

```
(3 8 2 9 5)  9 / 3
```

max = a[0] — бірінші элемент — үміткер

i = 1 — a[0] ескерілді

Үлкенін таптық — max пен idx-ті жаңартамыз

Минимум — дәл солай, бірақ < таңбасы

ТРАССАЛАУ

{3, 8, 2, 9, 5} ішінде max іздеу

i	a[i]	a[i] > max ?	max	idx
бастау	3	—	3	0
1	8	true	8	1
2	2	false	8	1
3	9	true	9	3
4	5	false	9	3

max тек ағымдағыдан үлкен элемент кездескенде ғана өзгереді.

ТҰЗАҚ

Басында max = 0

Барлық элементтер теріс болса, max = 0 солай қалады — ал массивте нөл жоқ.

Бастапқы мәнді массивтің өзінен аламыз: a[0].

ҚАТЕ

```
int max = 0;
// {-5, -2, -9} → 0
```

ДҰРЫС

```
int max = a[0];
// {-5, -2, -9} → -2
```

ТАПСЫРМАЛАР

Деңгейді таңдаңыз

A деңгейі

n бағаны енгізіп, қосындыны және орташа балды шығару.

B деңгейі

n температураны енгізіп, ең төменгі мен ең жоғарғысын және олардың күн нөмірлерін табу.

C деңгейі

Орташа мәннен үлкен элементтерді және олардың санын шығару.

Әр есепке: кіші массивтегі трассалау және теріс сандармен тест.

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУ

Тапсыру алдындағы чек-парақ

1	**sum 0-ден басталады**	циклге дейін жарияланған
2	**Орташа — double**	(double) түрлендіру бар
3	**min және max = a[0]**	0 емес
4	**Индекс сақталған**	max-пен бірге жаңартылады
5	**Терістермен тест**	мысалы {-5, -2, -9}

БАҒАЛАУ

Жұмысты бағалау критерийлері

Критерий	Балл
Бағдарлама компиляцияланады және іске қосылады	2
Қосынды мен орташа дұрыс	3
min / max және индекс дұрыс табылған	3
Трассалау және терістермен тест	1
Код рәсімделген: шегіністер, түсінікті атаулар	1
Барлығы	10

САБАҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Рефлексия

max-ты a[0]-ден бастаймын, себебі...

Орташаны былай есептеймін...

Маған әлі қиын...

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

С деңгейіндегі есепті шығарып, {3, 8, 2, 8, 5} массиві үшін максимумды іздеу трассалауын құрыңыз.

КЕЛЕСІ ТАҚЫРЫП

5.4. Екіөлшемді массивтер